Методические рекомендации для обучающихся

по образовательным программам среднего профессионального образования

Код и наименование профессии (специальности) среднего профессионального образования	15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
Наименование квалификации (наименование направленности)	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики + Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии (специальности) среднего профессионального образования (ФГОС СПО):	ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1579
Виды аттестации:	Государственная итоговая аттестация
	Промежуточная аттестация
Уровень демонстрационного экзамена:	Базовый
	Профильный (инвариантная часть)
Шифр КИМ:	КИМ 15.01.31-1-2027

Спецификация КИМ определяет, что демонстрационный экзамен включает:

- для проведения промежуточной аттестации (ПА) – 1 задание;

- для проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена базового уровня (ГИА ДЭ БУ) – 4 задания.

Таблица 1 – Информация о заданиях ДЭ

Структура/основные разделы	**№ задания**			
	1	**2**	**3**	**4**
Что оценивается *(наименование заданий)*	Поиск неисправностей в системах автоматики	Механический монтаж систем автоматики	Коммутация систем автоматики	Программирование систем автоматики
Вид(ы) деятельности подлежащие оценке	Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности	Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности	Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности	Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации
Время выполнения заданий	30 минут	1 час	1 час 30 минут	30 минут
Оцениваемый процесс / итоговый продукт	Подготовка и использование измерительного оборудования Количество найденных неисправностей Корректность заполнения документации Время выполнения задания Владение технической документацией Способы осуществления поиска неисправностей Соблюдение ОТиТБ, использование СИЗ	Подготовка и использование инструмента, оборудования и приспособлений Правильная установка оборудования в ШУ Правильная маркировка оборудования в ШУ Правильная установка оборудования на стене Правильная маркировка оборудования на стене	Чтение схем соединений, принципиальных электрических схем Подключение устройств Осуществление расшивки проводов и жгутования Осуществление подключения кабелей с двух сторон Маркировка кабелей с двух сторон Общий вид электроустановки	Чтение схем структур (Алгоритма) управления автоматическими линиями (электроустановками) Проверка работы электроустановки (функции)

Структура/основные разделы	№ задания			
	1	2	3	4
Что нужно сделать *(четкий алгоритм по шагам)*	1. Подготовить и проверить измерительные приборы и инструменты. 2. Одеть СИЗ. 3. Осуществить поиск неисправностей в электроустановке визуально или с помощью измерительных приборов. 4. Заполнить техническую документацию.	1. Подготовить и проверить измерительные приборы и инструменты. 2. Одеть СИЗ. 3. Установить оборудование. 4. Промаркировать оборудование.	1. Подготовить и проверить измерительные приборы и инструменты. 2. Одеть СИЗ. 3. Расшить и оконцевать кабели. 4. Подключить кабели на стене и уложить их в кабеле-несущие системы. 5. Подключить кабели в щите. 6. Выполнить коммутацию щита.	1. Выбрать оборудование. 2. Определить и промаркировать входы и выходы устройства. 3. Последовательно выполнять функции.
Ключевые правила / формат выполнения	Выполняется по очереди, по отдельному графику	Выполняются последовательно	Выполняются последовательно	Выполняются последовательно
Необходимые оборудование, инструменты и расходные материалы	Шкаф поиска неисправностей, мультиметр	Согласно перечню инфраструктуры площадки	Согласно перечню инфраструктуры площадки	Ноутбук (ПК), ПО
Возможные (типичные) ошибки	Неправильная локализация неисправностей после визуального определения неработающего устройства. Определение одного неработающего устройства при условии нескольких неработающих и дальнейшая неправильная	Неправильное чтение схем. Невнимательность.	Неправильное чтение схем. Повреждение изоляции жил проводников. Невнимательность. Выполнение типовых операций хаотично, а не группами (отрезать несколько проводов, зачистить изоляцию с нескольких проводов, оконцевать несколько проводов, подключить).	Частичная (неполная) отработка функций. Функцию рекомендуется выполнять полностью, после чего переходить к следующей.

Структура/основные разделы	№ задания			
	1	2	3	4
	локализация неисправности.			
Вариативность задания	Шкаф поиска неисправностей предполагает около 100 возможных неисправностей	Изменение схемы механического монтажа (расположение оборудования)	Неизменно	Изменение временных уставок (переменных) задания